Построение решетки по порождающей матрице

Дана порождающая матрица:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Сначала приведём её к минимальной спэновой форме (МСФ). Выполним элементарные преобразования строк:

$$G \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Полученная матрица в МСФ:

$$G_{\text{МСФ}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Правила построения решетки

Узлы на ярусе i нумеруются наборами информационных символов, соответствующих строкам, активным в i-й позиции. Кодовые символы на переходах вычисляются как линейные комбинации активных элементов в соответствующих столбцах порождающей матрицы.

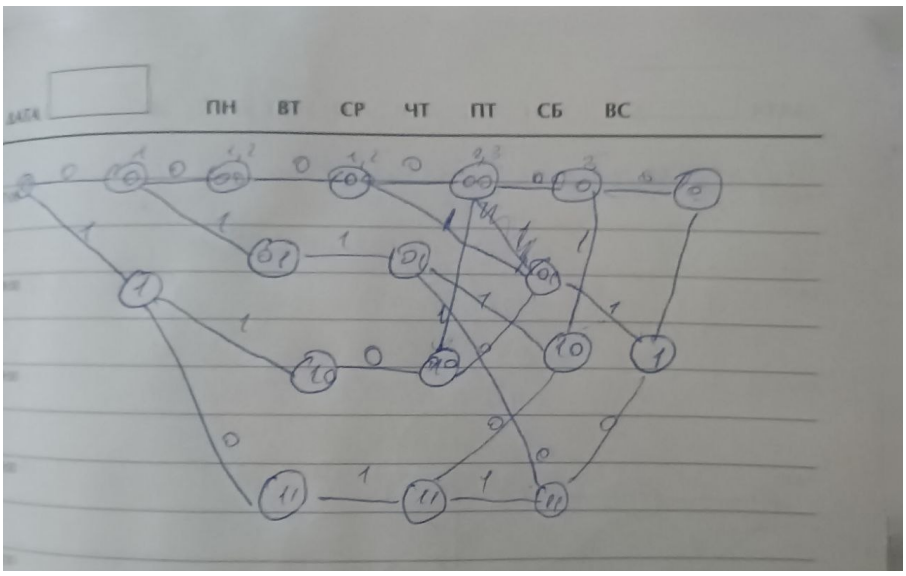
Кодовые слова

Все кодовые слова mG для различных информационных векторов $m = (m_1, m_2, m_3)$:

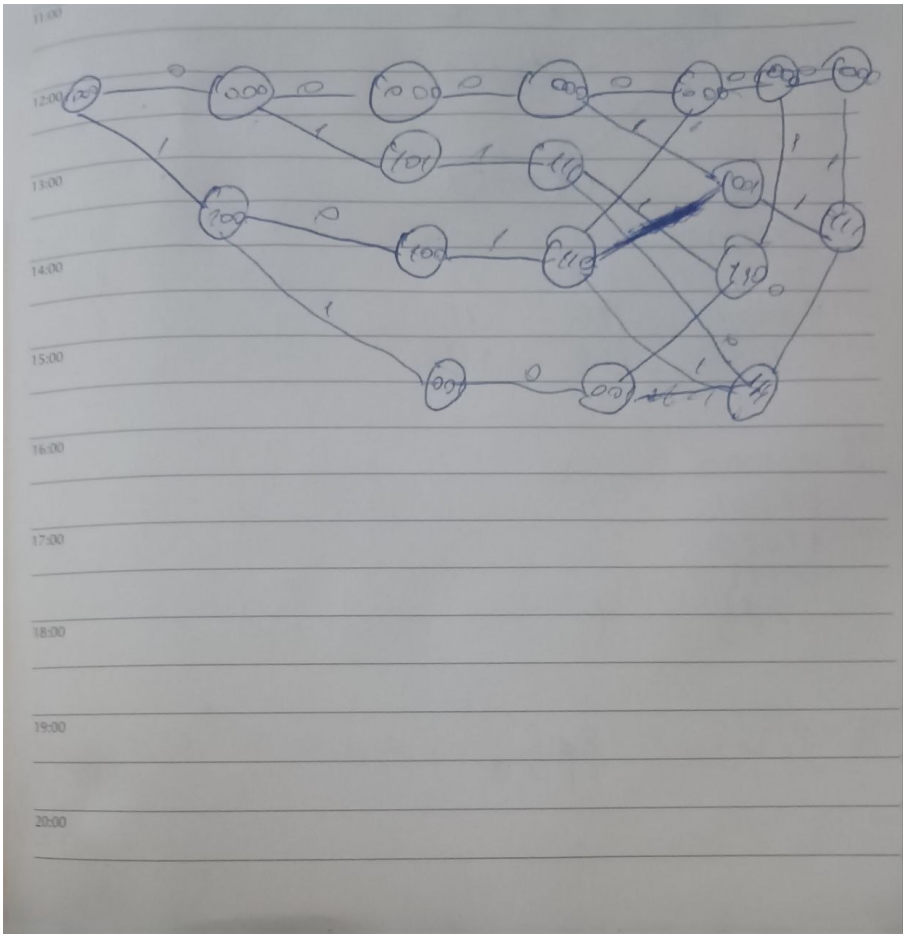
m	mG
000	000000
001	000111
010	011110
011	011001
100	110100
101	110011
110	101010
111	101101

Схема решетки

Построенная по описанным правилам решетка представлена на рисунке ниже.



Сравним её с сигнальной решеткой:



Как видно, с точностью до нумерации узлов обе решетки полностью совпадают.